

第八次理论作业



1. 试设计pascal记录变量（无变体）的属性翻译文法，并构造相应的语义动作程序；
2. 写出for语句（这种for语句先做循环条件测试再执行循环体）的属性翻译文法及其动作程序。

1. 试设计pascal记录变量（无变体）的属性翻译文法，并构造相应的语义动作程序；

属性翻译文法

```
Record -> field_list
field_list -> field_list field | field
field -> ID : Type { field.type = Type.value; field.name = ID
```

语义动作程序

```
Record -> field_list {
    Record.fields = field_list.fields;
    for each field in Record.fields:
        symbolTable.add(field.name, field.type);
}

field_list -> field_list field {
    field_list.fields = field_list.fields + [field];
}

field -> ID : Type {
    field.type = Type.value;
    field.name = ID.value;
}
```

2. 写出for语句（这种for语句先做循环条件测试再执行循环体）的属性翻译文法及其动作程序。

属性翻译文法

```
ForStmt -> for '(' Condition ')' Stmt {  
    ForStmt.start_label = new_label();    // 循环开始的标签  
    ForStmt.end_label = new_label();      // 循环结束的标签  
}  
  
Condition -> Expr RelOp Expr {  
    Condition.true_label = new_label();    // 条件为真时跳转的标签  
    Condition.false_label = new_label();  // 条件为假时跳转的标签  
}  
  
Stmt -> ... // 循环体的其他语句
```

语义动作程序

```
ForStmt -> for '(' Condition ')' Stmt {  
    emit_label(ForStmt.start_label);    // 发出循环开始标签  
    emit("if " + Condition.expr + " goto " + Condition.true_label);  
    emit("goto " + ForStmt.end_label);  // 条件不满足则跳转到循环结束  
    emit_label(Condition.true_label);   // 条件满足则进入循环体  
    emit("goto " + ForStmt.start_label); // 循环体执行完后跳转到循环开始  
    emit_label(ForStmt.end_label);      // 发出循环结束标签  
}  
  
Condition -> Expr RelOp Expr {  
    Condition.expr = Expr1.value + RelOp.value + Expr2.value;  
    Condition.true_label = new_label(); // 条件为真  
    Condition.false_label = new_label(); // 条件为假  
}  
  
Stmt -> ... // 循环体的其他语句
```

